

Kubernetes

1. Kubernetes কী?

Kubernetes = Container Orchestration Platform

সহজ ভাষায়:

Docker container ঠিকমতো run করতে পারে, কিন্তু **Multiple container, scaling, network, updates** manage করতে Kubernetes লাগে।

💡 analogy:

- Docker = আপনার personal chef (একটি রান্নার জন্য)
- Kubernetes = পুরো restaurant manager (multiple chefs + orders + tables manage করে)

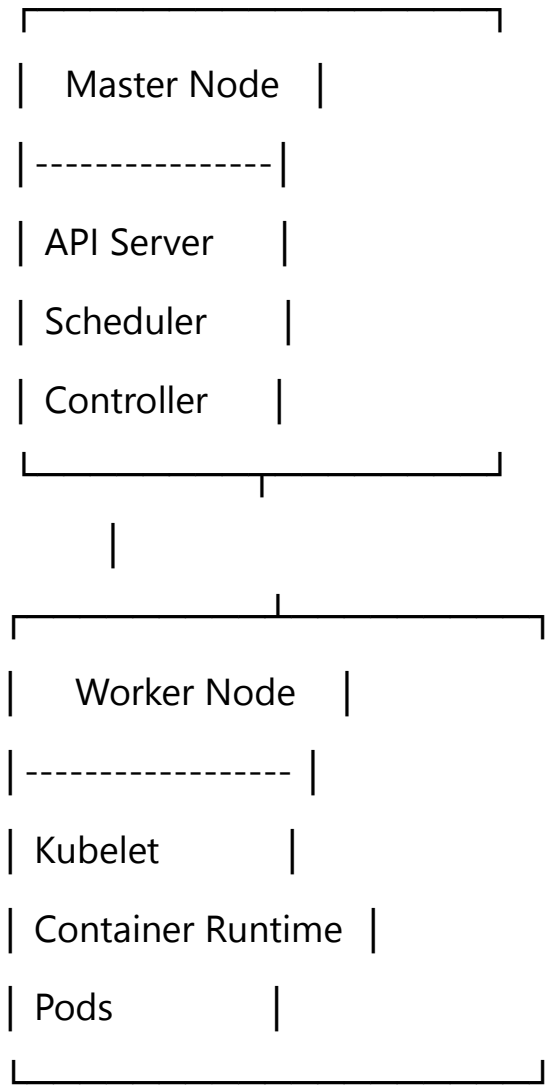
2. Kubernetes কেন দরকার?

- Multiple containers run & manage করা
- Auto scaling (ডিমান্ড অনুযায়ী containers increase/decrease)
- Self-healing (যদি container crash হয়, auto restart)
- Load balancing
- Rolling updates (downtime ছাড়া update)
- Multi-cloud deployment

3. Docker vs Kubernetes

Feature	Docker	Kubernetes
Container runtime	Yes	No (needs Docker/Containerd/etc)
Single container	Yes	No
Multiple container management	Manual	Auto
Auto-scaling	✗	✓
Self-healing	✗	✓

4. Kubernetes Architecture



Components:

- **Master Node:** Cluster control
 - API Server: User request receive করে
 - Scheduler: Pod কোন node যাবে তা decide করে
 - Controller Manager: Cluster state maintain করে
- **Worker Node:** Container run করে
 - Kubelet: Node কে master-এর সাথে sync রাখে
 - Pod: Smallest deployable unit (1+ container)

5. Kubernetes Core Concepts

Pod

- Smallest deployable unit
- Single container বা multiple tightly coupled containers

Service

- Pod group কে expose করে network এর মাধ্যমে
- Types: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer

Deployment

- Pods auto manage করে
- Rolling updates, rollback support

Namespace

- Cluster কে logical partition এ ভাগ করে
- Dev / Test / Prod isolation

ConfigMap & Secret

- App config & sensitive data manage করে

Volume

- Pod এর persistent storage

6. Basic Kubernetes Commands

Cluster Info

kubectl cluster-info

kubectl get nodes

Deploy Application

kubectl create deployment myapp --image=nginx

kubectl get deployments

kubectl get pods

Expose Deployment

kubectl expose deployment myapp --type=NodePort --port=80

kubectl get services

Scale Pods

kubectl scale deployment myapp --replicas=3

kubectl get pods

Update Deployment

kubectl set image deployment/myapp nginx=nginx:1.25

kubectl rollout status deployment/myapp

```
kubectl rollout undo deployment/myapp
```

Delete

```
kubectl delete deployment myapp
```

```
kubectl delete pod mypod
```

```
kubectl delete service myservice
```

7. YAML Example (Deployment + Service)

```
apiVersion: apps/v1
```

```
kind: Deployment
```

```
metadata:
```

```
  name: myapp
```

```
spec:
```

```
  replicas: 3
```

```
  selector:
```

```
    matchLabels:
```

```
      app: myapp
```

```
  template:
```

```
    metadata:
```

```
      labels:
```

```
        app: myapp
```

```
    spec:
```

```
      containers:
```

```
- name: nginx
  image: nginx:1.25
  ports:
    - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: myapp-service
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: myapp
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      nodePort: 30001
kubectl apply -f deployment.yml
kubectl get pods
kubectl get svc
```

8. Kubernetes Features (Interview Focus)

- Self-healing: Crash → auto restart
- Horizontal Pod Autoscaling: `kubectl autoscale deployment myapp --cpu-percent=50 --min=2 --max=10`
- Rolling Updates & Rollback
- Declarative config: YAML file → `kubectl apply`

9. Kubernetes in Real Life

- Microservices deployment
- Cloud-native apps
- CI/CD pipelines (Jenkins/GitHub Actions → K8s deploy)
- Multi-cloud production cluster

Pro Tips (FAANG)

- Use **Namespaces** for isolation
- Use **Labels & Selectors** wisely
- Always use **Health probes** (liveness & readiness)
- Separate **config** (ConfigMap/Secret)
- Use **Deployment strategy**: RollingUpdate / Recreate

10. Docker + Kubernetes Workflow

Dockerfile → Docker Image → Push to registry → Kubernetes Deployment
→ Service → Scaling

সহজ কথায়, **Docker** যদি হয় একটি জাহাজ যা মালামাল (অ্যাপ্লিকেশন) বহন করে, তবে **Kubernetes (K8s)** হলো সেই বন্দরের **ক্যাপ্টেন বা ট্রাফিক কন্ট্রোলার**, যে নিয়ন্ত্রণ করে কোন জাহাজ কোথায় যাবে, কয়টি জাহাজ লাগবে এবং কোনো জাহাজ ডুবে গেলে তা কীভাবে উদ্ধার করবে।

নিচে Kubernetes সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. Kubernetes কী? (What is K8s?)

Kubernetes (যাকে সংক্ষেপে **K8s** বলা হয়) হলো একটি ওপেন-সোর্স **Container Orchestration Platform**। এটি গুগল তৈরি করেছিল।

যখন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ১-২টি কন্টেইনার থাকে, তখন আপনি হাতে ডকার দিয়ে সেগুলো ম্যানেজ করতে পারেন। কিন্তু যখন আপনার হাজার হাজার কন্টেইনার থাকে এবং সেগুলোকে অটোমেটিক হ্যান্ডেল করার প্রয়োজন হয়, তখন Kubernetes দরকার হয়।

২. Kubernetes-এর মূল কাজগুলো কী কী?

- **Service Discovery & Load Balancing:** এটি নিজে থেকেই ঠিক করে কোন কন্টেইনারে ট্রাফিক বেশি যাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী ট্রাফিক ভাগ করে দেয়।
- **Self-Healing:** যদি কোনো কন্টেইনার ক্র্যাশ করে বা বন্ধ হয়ে যায়, Kubernetes সাথে সাথে সেটি বন্ধ করে নতুন একটি কন্টেইনার চালু করে দেয়।
- **Automated Rollouts & Rollbacks:** আপনি অ্যাপ আপডেট করলে এটি ধীরে ধীরে সব কন্টেইনার আপডেট করে। যদি নতুন আপডেটে কোনো সমস্যা হয়, তবে এটি অটোমেটিক আগের ভার্সনে ফিরে যায়।
- **Horizontal Scaling:** ট্রাফিক বাড়লে এটি কন্টেইনারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়, আবার ট্রাফিক কমলে সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

৩. Kubernetes-এর আর্কিটেকচার (কিভাবে কাজ করে?)

Kubernetes একটি **Cluster** (ক্লাস্টার) হিসেবে কাজ করে। এই ক্লাস্টারে দুটি মূল অংশ থাকে:

ক. Control Plane (মাস্টার নোড)

এটি ক্লাস্টারের "মস্তিষ্ক"। এটি সিদ্ধান্ত নেয় কোন কন্টেইনার কোথায় চলবে এবং পুরো সিস্টেমের অবস্থা মনিটর করে।

খ. Nodes (ওয়ার্কার নোড)

এগুলো হলো আসল সার্ভার বা কম্পিউটার যেখানে আপনার কন্টেইনারগুলো চলে। প্রতিটি নোডের ভেতরে থাকে:

- **Pod (পড):** এটি Kubernetes-এর ক্ষুদ্রতম একক। এক বা একাধিক কন্টেইনার একটি পডের ভেতরে থাকে।
- **Kubelet:** একটি ছোট সফটওয়্যার যা মাস্টার নোডের সাথে যোগাযোগ রাখে।

৪. Docker বনাম Kubernetes: পার্থক্য কী?

অনেকে মনে করেন এই দুটি হয়তো একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু আসলে তারা একে অপরের পরিপূরক।

- **Docker:** কন্টেইনার তৈরি করে এবং একটি সিঙ্গেল কম্পিউটারে রান করে।
- **Kubernetes:** শত শত ডকার কন্টেইনারকে অনেকগুলো সার্ভারের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সেগুলোকে ম্যানেজ করে।

৫. Kubernetes শিখতে হলে যে শব্দগুলো জানতে হবে

শব্দ	সহজ ব্যাখ্যা
Cluster	অনেকগুলো কম্পিউটারের সমষ্টি যা এক হয়ে কাজ করে।

শব্দ	সহজ ব্যাখ্যা
Node	ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত একটি সিঙ্গেল মেশিন (Virtual Machine)।
Pod	কন্টেইনার রাখার ক্ষুদ্রতম ঘর (Wrapper)।
Deployment	অ্যাপের কয়টি কপি চলবে এবং কীভাবে আপডেট হবে তা ঠিক করা।
kubectl	এটি একটি কমান্ড লাইন টুল (CLI) যা দিয়ে আপনি Kubernetes-কে নির্দেশ দেন।

৬. কেন কোম্পানিগুলো Kubernetes ব্যবহার করে?

মনে করুন আপনার একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট আছে। ঈদের অফারে হঠাৎ করে ১ লাখ মানুষ একসাথে ওয়েবসাইটে ঢুকল।

1. **Manual:** আপনাকে দ্রুত নতুন সার্ভার কিনতে হবে এবং হাতে কোড রান করতে হবে। (খুবই কঠিন)।
2. **Kubernetes:** এটি অটোমেটিক দেখবে ট্রাফিক বাড়ছে, সে নিজে থেকেই ১০টি সার্ভারের জায়গায় ১০০টি পড চালু করে দেবে। চাপ কমে গেলে আবার কমিয়ে দেবে।